

PROJET FIN DE MODULE

Système d'Analyse des Habitudes Numériques des Étudiants

Réalisé par :

Salma El Addaoui

Omaïma Nassar

DEUST 1 — MSD

Encadrant :

ABDELLAH.AZMANI

Année universitaire : 2025-2026

TABLE DES MATIÈRES :

Contents

Introduction générale	3
Chapitre 1 : Méthodologie.....	4
Chapitre 2 : Présentation des données	6
Chapitre 3 : Analyse et résultats	8
Chapitre 4 : Tableau de bord	11
Conclusion générale	14
Références bibliographiques	16

Introduction générale

Dans un monde de plus en plus connecté, les habitudes numériques des étudiants jouent un rôle crucial dans leur réussite académique et leur bien-être. L'utilisation croissante des smartphones, des réseaux sociaux et des outils d'intelligence artificielle transforme profondément les modes d'apprentissage et de vie des jeunes.

Ce projet de fin de module s'inscrit dans le cadre du cours de Compétences Numériques et IA, dispensé au sein du département Mathématiques et Sciences des Données de l'Université Abdelmalek Essaâdi. Il vise à analyser les habitudes numériques d'un échantillon de 30 étudiants à travers une enquête de 40 relevés.

Pour mener à bien cette étude, nous avons utilisé plusieurs outils bureautiques et numériques, notamment Microsoft Excel pour la collecte et l'analyse des données, Microsoft Word pour la rédaction de ce rapport, Microsoft PowerPoint pour la présentation des résultats, ainsi que le langage HTML/CSS pour la création d'une page web interactive.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres principaux : la méthodologie adoptée, la présentation des données

collectées, l'analyse et l'interprétation des résultats, et enfin le tableau de bord numérique.

Chapitre 1 : Méthodologie

[1.1 Présentation du projet](#)

Ce projet consiste à concevoir et développer un système complet d'analyse des habitudes numériques des étudiants.

L'objectif principal est de collecter, organiser et analyser des données relatives à l'utilisation des outils numériques par les étudiants de DEUST 1.

[1.2 Population étudiée](#)

L'étude porte sur un échantillon de 30 étudiants issus de trois filières différentes : MMSD, Informatique et Physique. Ces étudiants sont répartis équitablement avec 10 étudiants par filière, provenant de différentes régions du Maroc notamment Tanger, Rabat, Casablanca, Fès, Agadir et Marrakech.

[1.3 Variables analysées](#)

Six variables principales ont été retenues pour cette étude :

— Les heures d'étude par semaine

- L'utilisation de l'intelligence artificielle
- Le temps passé sur les réseaux sociaux
- Les heures de sommeil par nuit
- Le nombre d'applications éducatives utilisées
- Le score de satisfaction numérique

1.4 Outils utilisés

Pour réaliser ce projet nous avons utilisé Microsoft Excel pour la saisie et l'analyse des données, Microsoft Word pour la rédaction du rapport, Microsoft PowerPoint pour la présentation, HTML et CSS pour la page web et l'intelligence artificielle comme assistant de travail.

Chapitre 2 : Présentation des données

[2.1 Présentation des répondants](#)

L'enquête a été menée auprès de 30 étudiants inscrits en première année de DEUST au département Mathématiques et Sciences des Données. L'échantillon est composé de manière équilibrée avec 10 étudiants par filière : MMSD, Informatique et Physique.

Concernant les dispositifs utilisés, on remarque que le smartphone est le dispositif le plus utilisé avec 9 étudiants, suivi du PC avec 10 étudiants, de la tablette avec 5 étudiants et du mode mixte avec 6 étudiants.

[2.2 Présentation des données de l'enquête](#)

L'enquête comprend 40 relevés collectés entre janvier et mai 2025. Chaque relevé contient les informations suivantes : l'identifiant du relevé, la date, l'identifiant de l'étudiant, sa filière, ses heures d'étude, son utilisation de l'IA, son temps sur les réseaux sociaux et ses heures de sommeil.

[2.3 Calcul du Score d'Engagement](#)

Le score d'engagement numérique est calculé automatiquement à partir de quatre variables selon la formule suivante :

$$\text{Score} = (\text{Heures étude} / 3) + (\text{Utilisation IA} / 4) - (\text{Temps réseaux sociaux} / 2) + (\text{Heures sommeil} / 9)$$

Ce score est compris entre 1 et 10. Il permet de classer chaque étudiant dans l'un des trois profils numériques suivants :

- Intensif : score supérieur à 7
- Modéré : score compris entre 4 et 7
- Faible : score inférieur à 4

[2.4 Alertes de dépendance numérique](#)

Une alerte de dépendance est déclenchée automatiquement lorsque deux conditions sont réunies simultanément : le temps passé sur les réseaux sociaux dépasse 4 heures par jour ET l'utilisation de l'IA dépasse 10 heures par semaine. Sur les 40 relevés analysés, 15 alertes ont été déclenchées soit 37,5% des cas.

Chapitre 3 : Analyse et résultats

[3.1 Analyse des profils numériques](#)

L'analyse des 40 relevés collectés révèle une répartition intéressante des profils numériques au sein de notre échantillon. On constate que 17 étudiants soit 42,5% sont classés comme "Intensif", 9 étudiants soit 22,5% sont classés comme "Modéré" et 14 étudiants soit 35% sont classés comme "Faible".

Ces résultats montrent que près de la moitié des étudiants ont un engagement numérique intensif, ce qui peut avoir des conséquences positives sur leur apprentissage mais également des risques sur leur santé et leur bien-être.

[3.2 Analyse des heures d'étude](#)

La moyenne des heures d'étude par semaine est de 15,6 heures. Ce chiffre reste en dessous du seuil de référence fixé à 20 heures par semaine. Cela indique que les étudiants n'accordent pas suffisamment de temps à leurs études ce qui peut impacter négativement leurs résultats académiques.

[3.3 Analyse de l'utilisation de l'IA](#)

La moyenne d'utilisation de l'intelligence artificielle est de 8,3 heures par semaine. Ce chiffre dépasse le seuil de référence fixé à 5 heures par semaine. Cela suggère une dépendance croissante aux outils d'IA chez les étudiants ce qui nécessite une sensibilisation à l'utilisation responsable de ces technologies.

[3.4 Analyse du sommeil](#)

La moyenne des heures de sommeil est de 6,5 heures par nuit. Ce chiffre est légèrement en dessous du seuil recommandé de 7 à 9 heures par nuit. Un manque de sommeil peut avoir des conséquences négatives sur la concentration et les performances académiques des étudiants.

[3.5 Analyse par filière](#)

L'analyse de l'utilisation de l'IA par filière montre des différences significatives entre les trois filières. Les étudiants en Physique ont la moyenne la plus élevée avec 8,5 heures par semaine, suivis des étudiants en MMSD avec 8,4 heures et enfin les étudiants en

Informatique avec 7,8 heures par semaine.

[3.6 Interprétation générale](#)

Les résultats de cette étude montrent que les étudiants de DEUST 1 ont des habitudes numériques qui méritent une attention particulière. L'utilisation excessive des réseaux sociaux et de l'IA combinée à un manque de sommeil et d'heures d'étude constitue un risque pour leur réussite académique et leur santé.

Chapitre 4 : Tableau de bord

[4.1 Présentation du tableau de bord](#)

Le tableau de bord numérique constitue un outil essentiel pour visualiser et interpréter les données collectées lors de notre enquête. Il regroupe l'ensemble des indicateurs clés et des graphiques permettant une lecture rapide et efficace des résultats.

[4.2 Les indicateurs clés \(KPI\)](#)

Nous avons défini huit indicateurs clés de performance pour notre tableau de bord :

- Nombre total de répondants : 30 étudiants
- Nombre total de relevés : 40 relevés
- Moyenne des heures d'étude : 15,6 h/semaine
- Moyenne d'utilisation de l'IA : 8,3 h/semaine
- Moyenne du temps sur les réseaux sociaux : 4,2 h/jour
- Moyenne des heures de sommeil : 6,5 h/nuit
- Nombre d'alertes de dépendance : 15 alertes
- Score d'engagement moyen : 6,2 sur 10

[4.3 Les graphiques du tableau de bord](#)

Dix graphiques ont été créés pour illustrer les

résultats de notre étude :

Graphique 1 : Camembert de la répartition des étudiants par filière montrant une répartition égale de 33,3% pour chaque filière.

Graphique 2 : Histogramme des heures d'étude par relevé permettant de visualiser la distribution des heures d'étude.

Graphique 3 : Graphique en barres de la répartition des profils numériques montrant 42,5% d'Intensif, 22,5% de Modéré et 35% de Faible.

Graphique 4 : Courbe du score d'engagement par relevé permettant de suivre l'évolution du score dans le temps.

Graphique 5 : Radar de comparaison des variables numériques permettant une vue globale de toutes les variables.

Graphique 6 : Graphique en barres des alertes de dépendance montrant 15 alertes OUI contre 25 NON.

Graphique 7 : Nuage de points illustrant la corrélation positive entre les heures d'étude et le score d'engagement.

Graphique 8 : Graphique en barres de l'utilisation de l'IA par filière.

Graphique 9 : Camembert de la répartition par dispositif principal utilisé.

Graphique 10 : Histogramme des heures de sommeil par relevé.

[4.4 Interprétation du tableau de bord](#)

L'analyse du tableau de bord révèle plusieurs tendances importantes. On observe une corrélation positive entre les heures d'étude et le score d'engagement numérique. De plus les étudiants utilisant davantage l'IA ont tendance à avoir des scores d'engagement plus élevés mais aussi plus d'alertes de dépendance numérique.

Conclusion générale

Ce projet de fin de module nous a permis de mener une étude complète sur les habitudes numériques des étudiants de DEUST 1 en utilisant différents outils bureautiques et numériques.

Les résultats de notre analyse révèlent que les étudiants ont des habitudes numériques variées avec une tendance à l'utilisation intensive des outils numériques. La moyenne des heures d'étude reste insuffisante par rapport au seuil recommandé tandis que l'utilisation de l'IA et des réseaux sociaux dépasse les seuils de référence.

Sur le plan académique ce projet nous a permis de développer plusieurs compétences importantes :

- La maîtrise de Microsoft Excel pour la collecte et l'analyse des données
- La rédaction d'un rapport scientifique structuré avec Microsoft Word
- La création de présentations professionnelles avec Microsoft PowerPoint
- Le développement d'une page web avec HTML et CSS
- L'utilisation responsable de l'intelligence artificielle comme outil d'assistance

En perspective il serait intéressant d'élargir cette étude à un échantillon plus grand et d'inclure d'autres variables comme les résultats académiques des étudiants afin d'établir des corrélations plus précises entre les habitudes numériques et la réussite scolaire.

Ce projet constitue une première expérience enrichissante dans le domaine de l'analyse de données et nous a permis de comprendre l'importance des outils numériques dans le monde académique et professionnel.

Références bibliographiques

[1] OCDE (2023). Regards sur l'éducation 2023 :

Les indicateurs de l'OCDE. Éditions OCDE, Paris.

[2] UNESCO (2023). Rapport mondial de suivi sur l'éducation : La technologie dans l'éducation.

UNESCO, Paris.

[3] Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9, No. 5.

[4] Tapscott, D. (2009). Grown Up Digital : How the Net Generation is Changing Your World. McGraw-Hill, New York.

[5] Twenge, J.M. (2017). iGen : Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious. Atria Books, New York.

[6] Support Microsoft (2025). Formation Excel. Disponible sur : support.microsoft.com

[7] Université Abdelmalek Essaâdi (2025). Syllabus du module Compétences Numériques et IA. Département MMSD, Faculté des Sciences et Techniques, Tanger